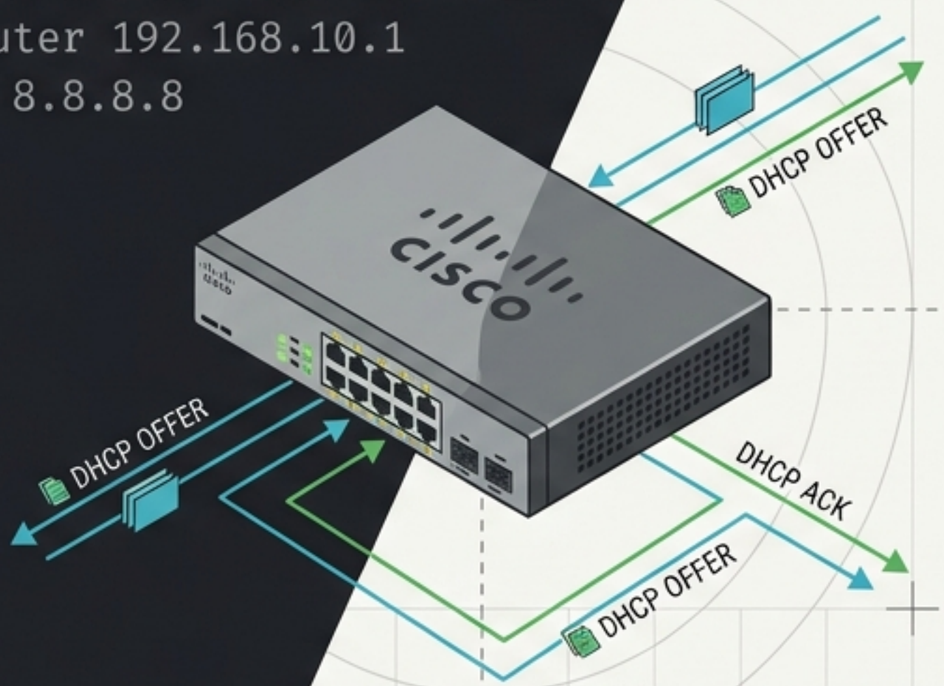
```
router# configure terminal
router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
router(config-if)# no shutdown
router(config)#
router(config)# ip dhcp pool LAN_POOL
router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```



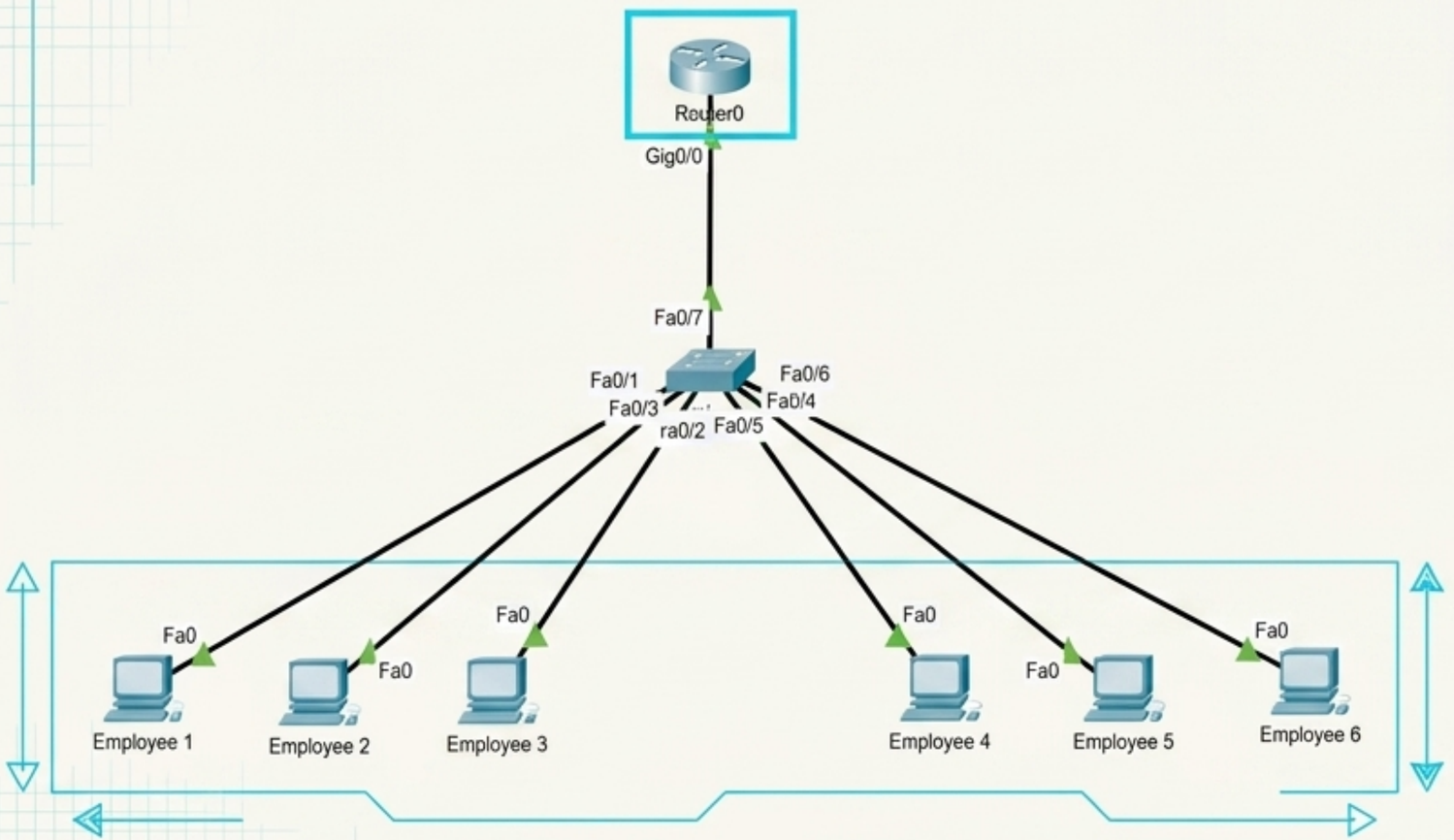
সিস্কো রাউটার ডিএইচসিপি কনফিগারেশন

Cisco Router: DHCP Configuration Lab Manual

ধাপে ধাপে রাউটার কনফিগারেশন এবং ক্লায়েন্ট পিসিতে আইপি যাচাইকরণ।

NotebookLM

নেটওয়ার্ক টপোলজি এবং আমাদের লক্ষ্য



আমাদের সমস্যা (The Problem)

৬টি এমপ্লয়ি পিসিতে (Employee 1-6) ম্যানুয়ালি আইপি বসানো সময়সাপেক্ষ।

আমাদের সমাধান (The Solution)

Router0-তে **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) সার্ভার তৈরি করা।

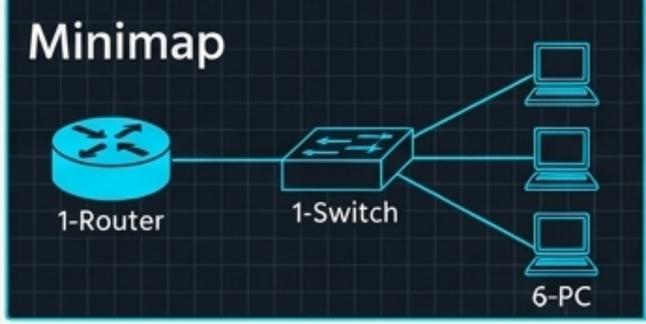
নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন (Network Info)

```
Network Address: 192.168.10.0/24
Gateway: 192.168.10.1
```

আমরা এমনভাবে রাউটার কনফিগার করব যেন পিসিগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাউটারের কাছ থেকে আইপি গ্রহণ করে।

NotebookLM

রাউটার এক্সেস এবং প্রিভিলেজ মোড



The Terminal

```
Router>en
Router#conf t
```

The Blueprint

[রাউটারকে ইউজার মোড থেকে প্রিভিলেজড মোডে নেওয়ার জন্য]

[গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে প্রবেশের জন্য, যেখান থেকে পুরো রাউটারের সেটিং পরিবর্তন করা যায়]

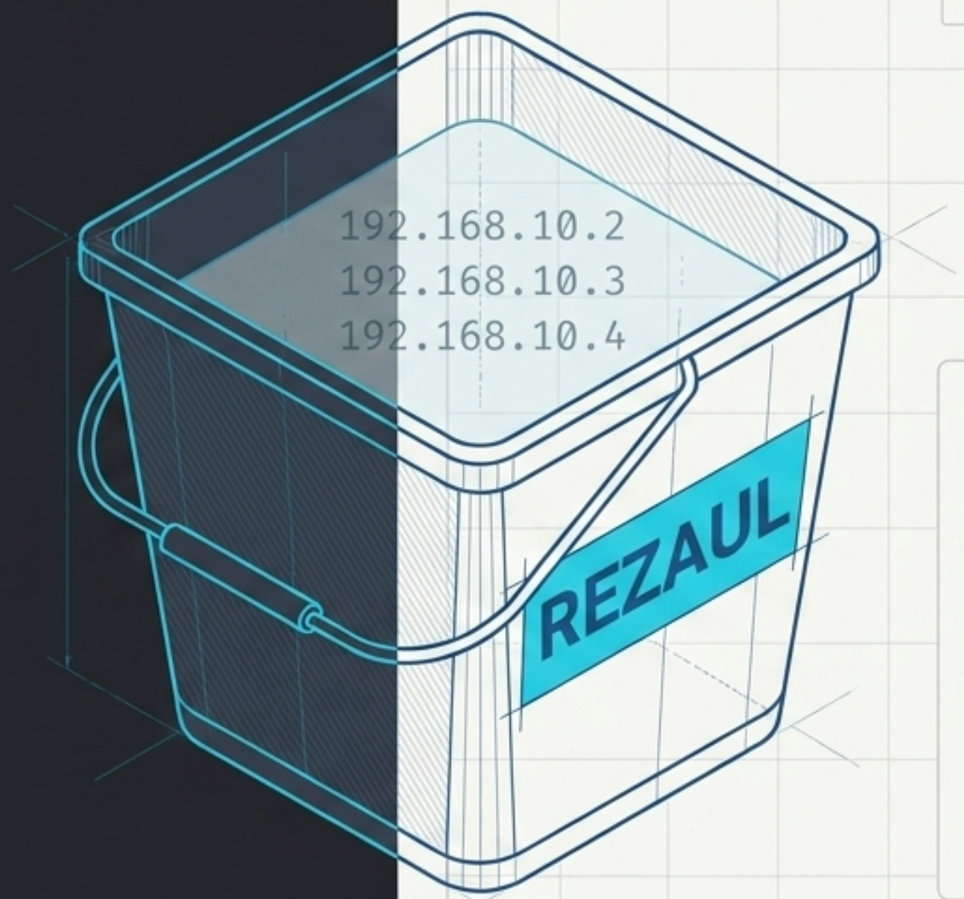
NotebookLM

ডিএইচসিপি পুল (IP ভান্ডার) তৈরি করা

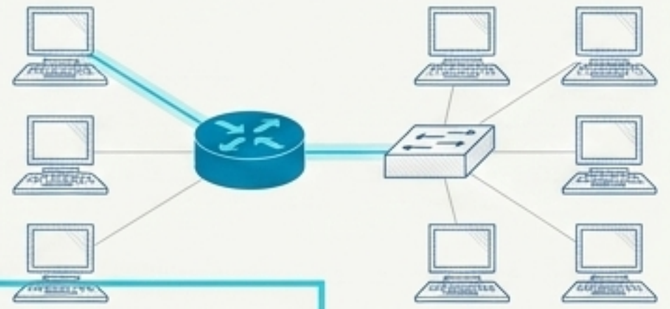
Terminal

```
Router(config)#ip dhcp pool REZAUL
```

Blueprint



Minimap



[REZAUL নামে আইপি ঠিকানার একটি পুল বা ভান্ডার তৈরি করার জন্য। এই ভান্ডার থেকেই পিসিগুলোকে আইপি দেওয়া হবে।]

NotebookLM

নেটওয়ার্ক রেঞ্জ এবং সাবনেট মাস্ক নির্ধারণ



The Terminal

```
Router(dhcp-config)#net
192.168.10.0 255.255.255.0
```

The Blueprint

192.168.10.0

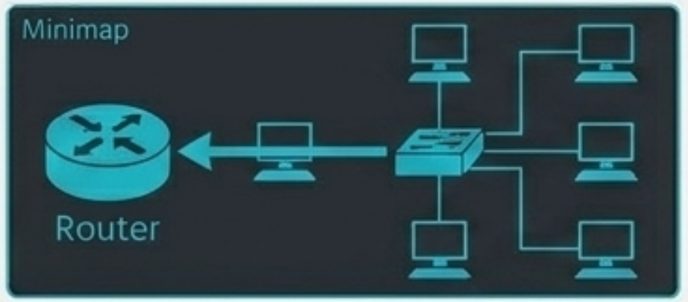
255.255.255.0

[রাউটারকে বলে দেওয়া হচ্ছে কোন নেটওয়ার্ক (192.168.10.0) থেকে আইপিগুলো বিতরণ করা হবে এবং তার সাবনেট মাস্ক (255.255.255.0) কী হবে।]



NotebookLM

ডিফল্ট গেটওয়ে বা নেটওয়ার্কের বাইরের রাস্তা



The Terminal

```
Router(dhcp-config)#default-router
192.168.10.1
Router(dhcp-config)#ex
```

The Blueprint

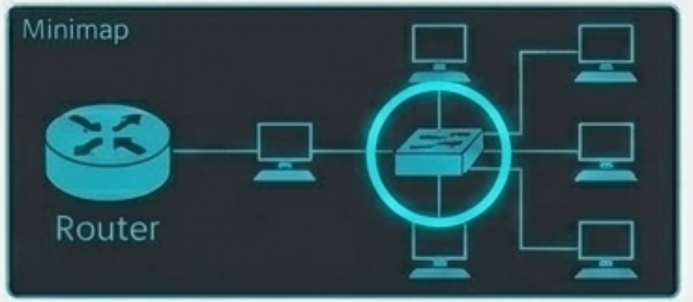
[পিসিগুলোর জন্য ডিফল্ট গেটওয়ে বা নেটওয়ার্কের বাইরের রাস্তা চিনিয়ে দেওয়ার জন্য। এটি মূলত রাউটারের নিজের আইপি।]

192.168.10.1 (Gateway)

[ডিএইচসিপি কনফিগারেশন থেকে বের হওয়ার জন্য (Exit)]

NotebookLM

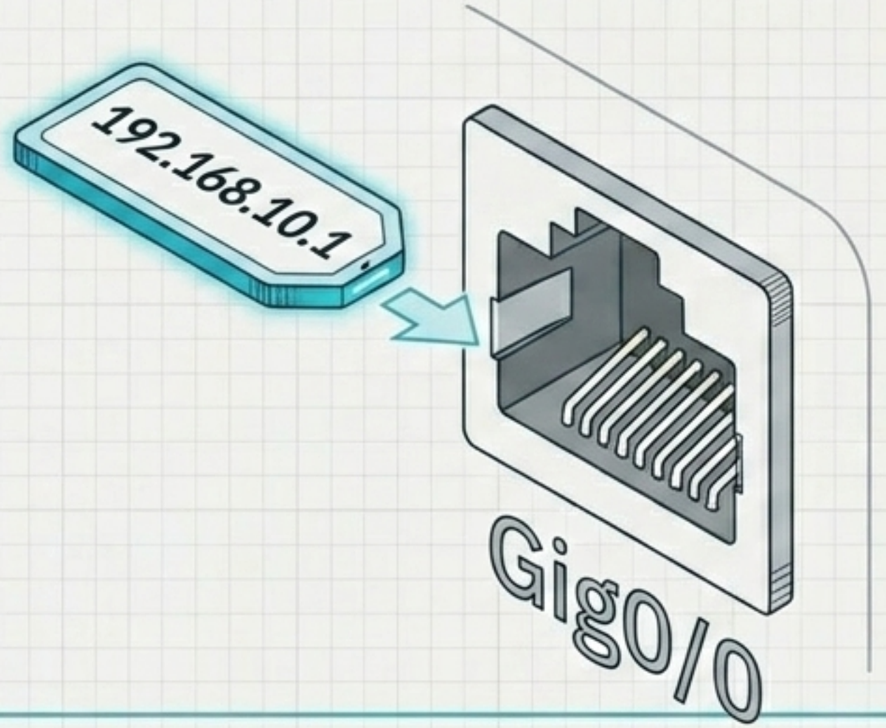
ইন্টারফেসে (পোর্টে) রাউটারের আইপি বসানো



The Terminal

```
Router(config)#int gig0/0
Router(config-if)#ip address
192.168.10.1 255.255.255.0
```

The Blueprint

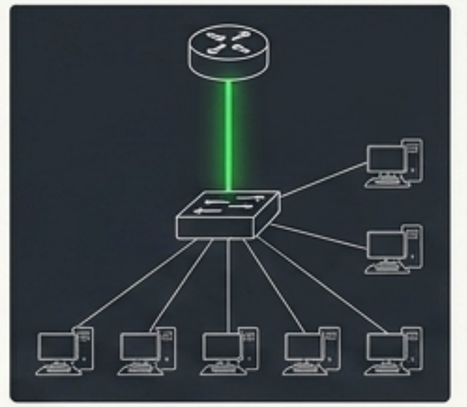


[রাউটারের গিগাবিট ইথারনেট ০/০ পোর্টে প্রবেশ করার জন্য।]

[ঐ পোর্টে রাউটারের নিজস্ব আইপি (গেটওয়ে আইপি) বসানোর জন্য।]

NotebookLM

পোর্ট চালু করা (Bring Interface Up)



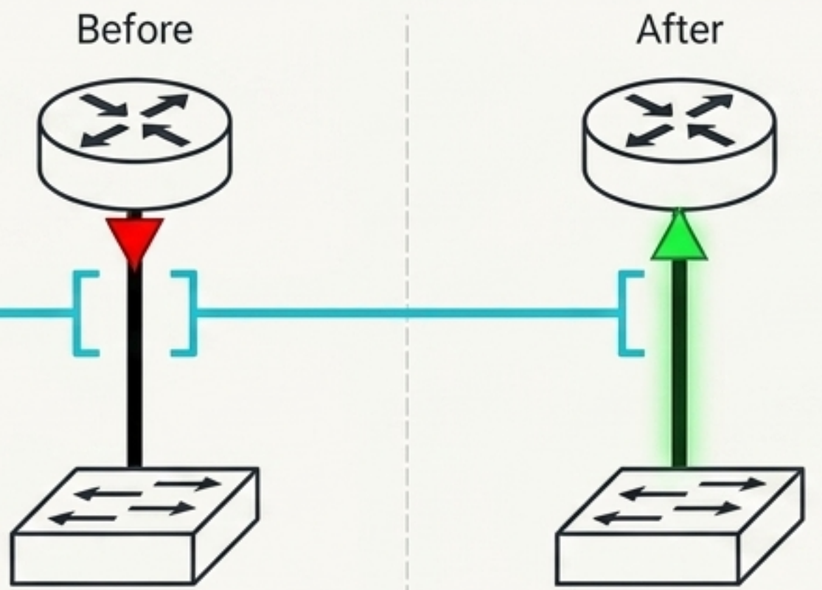
The Terminal

```
Router(config-if)#no shut
```

[পোর্টটি চালু বা আপ করার জন্য। 'no shutdown' দেওয়ার পর লাল সিগন্যাল সবুজ হয়ে যাবে এবং ডেটা ডেটা আদান-প্রদান শুরু হবে।]

The Blueprint

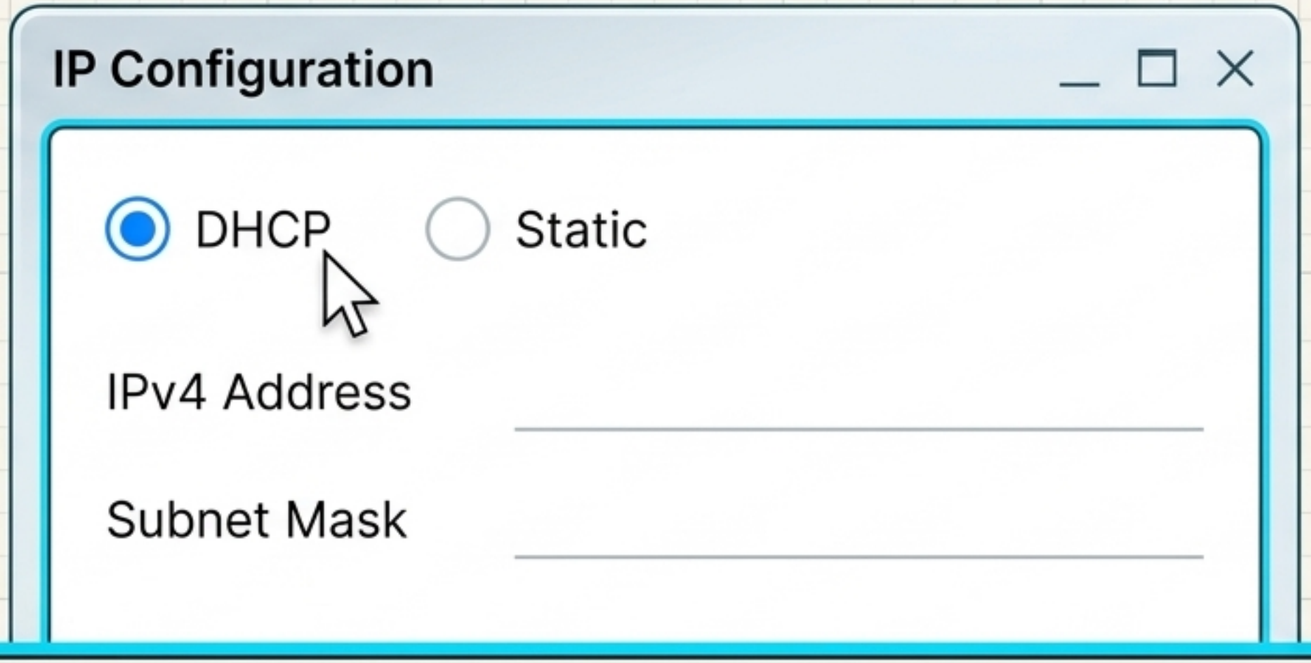
Before & After



NotebookLM

ক্লায়েন্ট পিসি থেকে ডিএইচসিপি রিকোয়েস্ট

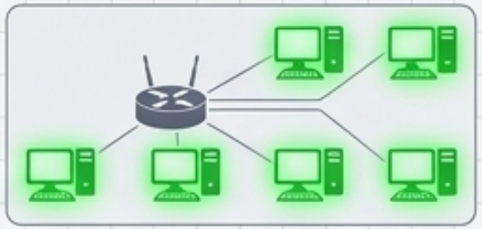




[এখন প্রতিটি পিসিতে গিয়ে IP Configuration থেকে 'Static' এর বদলে 'DHCP' সিলেক্ট করতে হবে। পিসি তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাউটারের কাছে আইপি চাইবে।]

NotebookLM

আইপি যাচাইকরণ (Validation Matrix)



Employee 1	
DHCP	
DHCP request successful.	
IPv4 Address	192.168.10.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	0.0.0.0

Employee 2	
DHCP	
DHCP request successful.	
IPv4 Address	192.168.10.3
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	0.0.0.0

Employee 3	
DHCP	
DHCP request successful.	
IPv4 Address	192.168.10.4
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	0.0.0.0

Employee 4	
DHCP	
DHCP request successful.	
IPv4 Address	192.168.10.5
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	0.0.0.0

Employee 5	
DHCP	
DHCP request successful.	
IPv4 Address	192.168.10.6
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	0.0.0.0

Employee 6	
DHCP	
DHCP request successful.	
IPv4 Address	192.168.10.7
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	0.0.0.0

[প্রমাণ: প্রতিটি এমপ্লয়ি পিসি সফলভাবে রাউটারের REZAUL পুল থেকে সিরিয়াল অনুযায়ী আইপি পেয়েছে।]

NotebookLM

সম্পূর্ণ কমান্ড চিট শিট (Complete Command Guide)

`en`	→ [প্রিভিলেজড মোড]
`conf t`	→ [গ্লোবাল কনফিগারেশন মোড]
`ip dhcp pool REZAUL`	→ [REZAUL নামে আইপি পুল তৈরি]
`net 192.168.10.0 255.255.255.0`	→ [নেটওয়ার্ক ও সাবনেট মাস্ক নির্ধারণ]
`default-router 192.168.10.1`	→ [পিসিগুলোর জন্য ডিফল্ট গেটওয়ে নির্ধারণ]
`ex`	→ [ডিএইচসিপি মোড থেকে বের হওয়া]
`int gig0/0`	→ [গিগাবিট পোর্টে প্রবেশ]
`ip address 192.168.10.1 255.255.255.0`	→ [পোর্টে আইপি ও সাবনেট মাস্ক বসানো]
`no shut`	→ [পোর্টটি চালু করা]



NotebookLM